Задание

Данное задание направлено на закрепление принципов работы со стеком и функциями ассемблера для платформы x86-64.

Разработать программу реализующую алгоритм сортировки Quick Sort. Программа получает на вход количество элементов массива и сами элементы и должна выводить массив, отсортированный по возрастанию. Алгоритм сортировки должен быть реализован на ассемблере, код чтения выходных данных, выделения памяти и вывода на языке Си.

Пример:

Ввод:

```
14
54 38 74 22 19 66 16 90 82 31 21 88 27 13
```

Вывод:

```
13 16 19 21 22 27 31 38 54 66 74 82 88 90
```

Требования к операционной системе

Заданием необходимо выполнять в операционной системе на базе Linux с установленными компиляторaями `nasm` и `gcc`.

Порядок работы

В файле `main.nasm` написан шаблонный код на яызке ассемблера для компилятора `nasm`.

В коде содержатся комментарии с пояснениями.

Для отладки кода перед отправкой необходимо выполнить команду:

```
python3 main.py
```

Данная команда выполнит сборку и проверку результата.